《高级算法设计与分析》第1 次作业 *

姓名：你的名字　　学号：你的学号

1　单选题 (共 50 分)

1.（单选，5 分）函数 $T(n) = 9n^3 + 99n^2 + 1$ 用 O 记号可表示为_____

A. $O(n)$

B. $O(n^2)$

C. $O(n^3)$

D. $O(1)$

2.（单选，5 分）函数 $T(n) = 4n^2 + 3n + 1$ 用 O 记号可表示为_____

A. $O(n^3)$

B. $O(n)$

C. $O(n \log n)$

D. $O(1)$

3.（单选，5 分）函数 $T(n) = 5n^{100} + 1000n^2 + 2^n$ 用 O 记号可表示为_____

A. $O(n^{100})$

B. $O(2^n)$

C. $O(n^2)$

D. $O(1)$

4.（单选，5 分）函数 $T(n) = 9n^3 + 99n^2 + 1$ 用 Θ 记号可表示为_____

*

A. $\Theta(1)$

B. $\Theta(n^2)$

C. $\Theta(n^3)$

D. $\Theta(n^2)$

5. （单选，5 分）函数 $T(n) = 3n^3 + 2^{100}n + 10^{100}$ 用 Θ 记号可表示为_____

A. $\Theta(n)$

B. $\Theta(n^{100})$

C. $\Theta(n^3)$

D. $\Theta(2^n)$

6. （单选，5 分）函数 $T(n) = 2^n + n^{100} + 100n^2 + 1$ 用 Θ 记号可表示为_____

A. $\Theta(n^2)$

B. $\Theta(1)$

C. $\Theta(n^{100})$

D. $\Theta(2^n)$

7. （单选，5 分）下述伪代码希望求出数组 $a[1..n]$ 中数字 x 出现的次数，则伪代码空白处应填入_____

输入：数组 $a[1..n]$，数字 x

输出：x 在数组 a 中出现的次数

$num \leftarrow 0$

for $i \leftarrow 1$ to n

  if $a[i] = x$ then

    _____

  end

end

return num

A. $num \leftarrow num - 1$

B. $num \leftarrow num + 1$

C. $num \leftarrow 1$

D. $num \leftarrow num$

8.（多选，5 分）函数 $T(n) = n^2 + 1000n + 1$ 用 Ω 记号可表示为_____

A. $\Omega(1)$

B. $\Omega(n^2)$

C. $\Omega(n \log n)$

D. $\Omega(n^3)$

9.（多选，5 分）函数 $T(n) = 100^{10}$ 用 O 记号可表示为_____

A. $O(n \log n)$

B. $O(n^3)$

C. $O(n^2)$

D. $O(1)$

10.（多选，5 分）函数 $T(n) = \frac{4}{3}n^3 + 3n + 2^{100}$ 用 Ω 记号可表示为_____

A. $\Omega(1)$

B. $\Omega(n^3)$

C. $\Omega(5^n)$

D. $\Omega(n^{100})$

答：答案请填在此处

算法分析题（共 50 分）

题目 1（50 分）：假设你有以下列出的五种运行时间的算法。（假设这些是作为输入大小 n 函数执行的确切操作次数。）假设你有一台计算机，每秒可以执行 10^{10} 次操作，你需要在最多一个小时的计算时间内得到结果。对于每种算法，你能在一小时内得到结果的最大输入大小 n 是多少?

(1) n^4

(2) $100n^2$

(3) $nlogn$

(4) 2^2

(5) 2^{2^n}

答：答案请填在此处